INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Producción y paros
Líneas de envasado

Vinilos y témperas · Modelo dimensional, ETL, PostgreSQL, Grafana y Power BI

PROYECTO FINAL

Integrantes

Alejandro Ocampo

Santiago Zapata

Repositorio GitHub

https://github.com/zephyrDev00/ProyectoFinal_AlejandroOcampo_SantiagoZapata

Preparado con la fuente Excel y el procedimiento de registro entregados. Fecha: 1 de noviembre de 2026.

Resumen ejecutivo

Se propone una plataforma contenerizada que lleva los registros manuales históricos a un modelo dimensional en PostgreSQL. Grafana atiende la supervisión por hora y las alertas; Power BI permite comparar meses, años, máquinas, turnos, referencias y causas para decisiones de mantenimiento e inversión. DBeaver administra y audita el motor.

Hallazgos verificables

Hallazgo	Evidencia / implicación
Cobertura	8.208 registros no vacíos; 1 ene 2022 a 28 mar 2025; cuatro máquinas.
Paro conciliable	8.449,6517 h en Tiempo de Paro; suma de las columnas de detalle concuerda dentro de 0,02 h en cada fila.
Horas no trabajadas	41.519,85 h; supera el paro detallado en 33.070,20 h. Mantener separado y pedir definición de negocio.
Faltantes importantes	3.912 filas sin turno, 3.874 sin referencia; 3.051 sin pacas y 3.049 sin horas trabajadas.
OEE no habilitado	No hay piezas buenas/rechazadas ni velocidad ideal por referencia; no publicar OEE calculado.

Recomendación gerencial: mejorar la captura de turno, referencia, cantidad buena/rechazada, tiempo planificado y velocidad ideal; aclarar la semántica de “Horas no trabajadas”. Priorizar pilotos de captura digital por máquina antes de fijar metas OEE.

1. Usuarios y preguntas de negocio

Usuario	Pregunta	Capa / frecuencia
Gerencia y comité	¿Cómo cambia la producción por año/mes, línea y referencia? ¿Qué inversiones atacan las causas principales?	Power BI / mensual
Coordinación de mantenimiento	¿Qué causas y subcausas concentran horas? ¿Cómo cambia el Pareto por máquina?	Power BI mensual; Grafana diario
Supervisión	¿Qué línea tiene paro en la última hora? ¿Supera el nivel de atención?	Grafana / refresco 1 min sobre la tabla horaria
Analista BI	¿Cuántas filas faltan, se rechazan o no concilian?	DBeaver / cada carga

2. Diagnóstico de la fuente

El libro contiene 21 hojas: registro/herramientas, tabla principal de 8.217 filas declaradas, catálogos, listas y tablas dinámicas. El encabezado de la base aparece en la fila 9; la producción está a nivel de registro de lote por máquina/fecha. Tiene 58 campos, incluidos 18 espacios asociados a tiempos de paro y observaciones. Se aprovecha como fuente de hechos, no como modelo de consumo.

Límites del esquema

Los campos Año/Mes no son confiables para construir calendario, algunos códigos mezclan generaciones (catálogo del procedimiento y categorías heredadas) y los campos de turno, referencia y producción tienen nulos extensos. Los pivotes almacenados reflejan filtros/cachés preexistentes; no deben tomarse como una capa semántica independiente. Faltan identificadores de evento, velocidad ideal y unidades buenas/rechazadas.

Regla de modelado

Derivar Año, mes, trimestre y día desde Fecha; guardar nulos como “sin turno/referencia” explícitos y no como cero. No deduplicar filas idénticas sin un ID de evento que pruebe duplicación. Preservar procedencia por fila Excel.

3. Catálogo de indicadores

Indicador / fórmula	Unidad y grano	Umbral / fuente / usuario
Pacas: SUM(pacas)	pacas; máquina-mes	Sin meta aprobada. Base!J. Gerencia
Horas operativas: SUM(K)	h; máquina-mes	Base!K. Supervisión
Horas no trabajadas: SUM(M)	h; máquina-mes	Base!M; semántica por validar. Mantenimiento
Paro detallado: SUM(R,T,W,Y,AB,AF...BD)	h; máquina-mes-causa	P-MTO-22; columnas de duración. Mantenimiento
Disponibilidad proxy = K/(K+M)	%; máquina-mes	Sin umbral corporativo. No equivale a tiempo calendario planificado. Producción
Productividad registrada = pacas/K	pacas/h; máquina-mes	Tendencia comparativa; no es rendimiento OEE. Gerencia
OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad	%; máquina-turno-referencia	No calculable. Requiere tiempo planificado, ciclo ideal y conteo bueno/rechazado. Gerencia
Paro móvil 60 min = min paro / min planificados	%; máquina-hora	Alerta >20% provisional (>12 min en una hora). Supervisor/Grafana

La disponibilidad del registro se muestra separada de disponibilidad OEE. Un KPI no debe publicarse si su denominador falta o se desconoce. Los umbrales operativos requieren aprobación del dueño del proceso.

4. Modelo dimensional PostgreSQL

Esquema estrella con dimensiones conformadas para facilitar consulta directa desde Power BI y Grafana. Se elige PostgreSQL por soporte relacional, integridad referencial, SQL analítico y contenedor reproducible.

Tabla	Descripción y grano explícito	Llaves principales
fact_production	Una fila por registro no vacío aceptado de Base De Datos; una corrida de producción por fila del Excel.	PK source_row_id (= fila Excel); FK date_key, machine_key, shift_key, reference_key
fact_downtime	Una fila por cada slot de paro con duración positiva para la fila de producción.	PK downtime_id; FK source_row_id y stop_key; UNIQUE fuente+slot
fact_live_hour	Una fila por máquina y hora; sólo datos simulados en esta demo.	PK hour_start+machine_key; FK máquina/turno
dim_date	Calendario propio de Fecha; Año > trimestre > mes > día.	PK YYYYMMDD
dim_machine / dim_shift / dim_reference	Línea; turno tal cual registrado; referencia con miembro desconocido.	PK surrogate; UNIQUE código/nombre natural
dim_stop	Jerarquía categoría padre > subcódigo; conserva etiquetas no asignadas.	PK stop_key; UNIQUE token fuente

Bus matricial

Proceso	Fecha	Máquina	Turno	Referencia	Paro
Producción	X	X	X	X	
Detalle de paro	X	X	X	X	X
Estado por hora	X	X	X		

Transformaciones: surrogate keys desde dimensiones, fecha derivada, nulos desconocidos explícitos, medidas decimales y linaje Excel. Índices por fecha+m máquina, máquina+turno+fecha y causa+hecho para filtros analíticos. `dim_date` es dimensión diseñada. Por ahora SCD1; SCD2 de máquina/turno sólo cuando exista vigencia efectiva confiable.

5. ETL reproducible y calidad

Python/openpyxl extrae la hoja Base De Datos desde el encabezado de fila 9; psycopg inserta en PostgreSQL. El proceso comienza desde el libro fuente, valida fecha/máquina, castea medidas sin convertir faltantes a cero, genera dimensiones y hechos idempotentes por fila fuente, y escribe `dw.etl_audit`. La imagen Docker contiene los requisitos fijados.

Control	Antes	Después / regla
Filas no vacías	8.208	8.208 aceptadas; 0 rechazadas en fuente actual
Turno ausente	3.912	miembro SIN TURNO; no imputado
Referencia ausente	3.874	miembro SIN REFERENCIA; no imputado
Pacas / horas operativas ausentes	3.051 / 3.049	NULL preservado, no sumado como cero conocido
Medidas negativas	0	validación para cargas futuras
Duplicación exacta de contenido	42 filas excedentes	conservar; falta ID evento para decidir eliminación
Nombres personales	34 operarias distintas detectadas	se excluyen tanto operario como técnico del modelo
Paro total vs detalle	8.449,6517 h / 8.449,6517 h	0 filas con diferencia >0,02 h
No trabajadas vs paro	41.519,85 h / 8.449,65 h	separar; diferencia no explicada de 33.070,20 h

Conciliación

Pacas: 378.778 (suma de valores numéricos disponibles). Horas trabajadas: 38.063,35 h. Las ausencias se cuentan aparte. Las medidas del libro no deben mezclarse: la conciliación exacta de “Tiempo de Paro” con slots no demuestra que “Horas no trabajadas” tenga el mismo significado.

6. Consultas analíticas

La vista mensual muestra agregación por máquina/año/mes, productividad registrada y variación con LAG. La consulta Pareto agrega duración por jerarquía de paro, usa SUM OVER para el total y participación acumulada/relativa. Consultas en `sql/02_analytics.sql`.

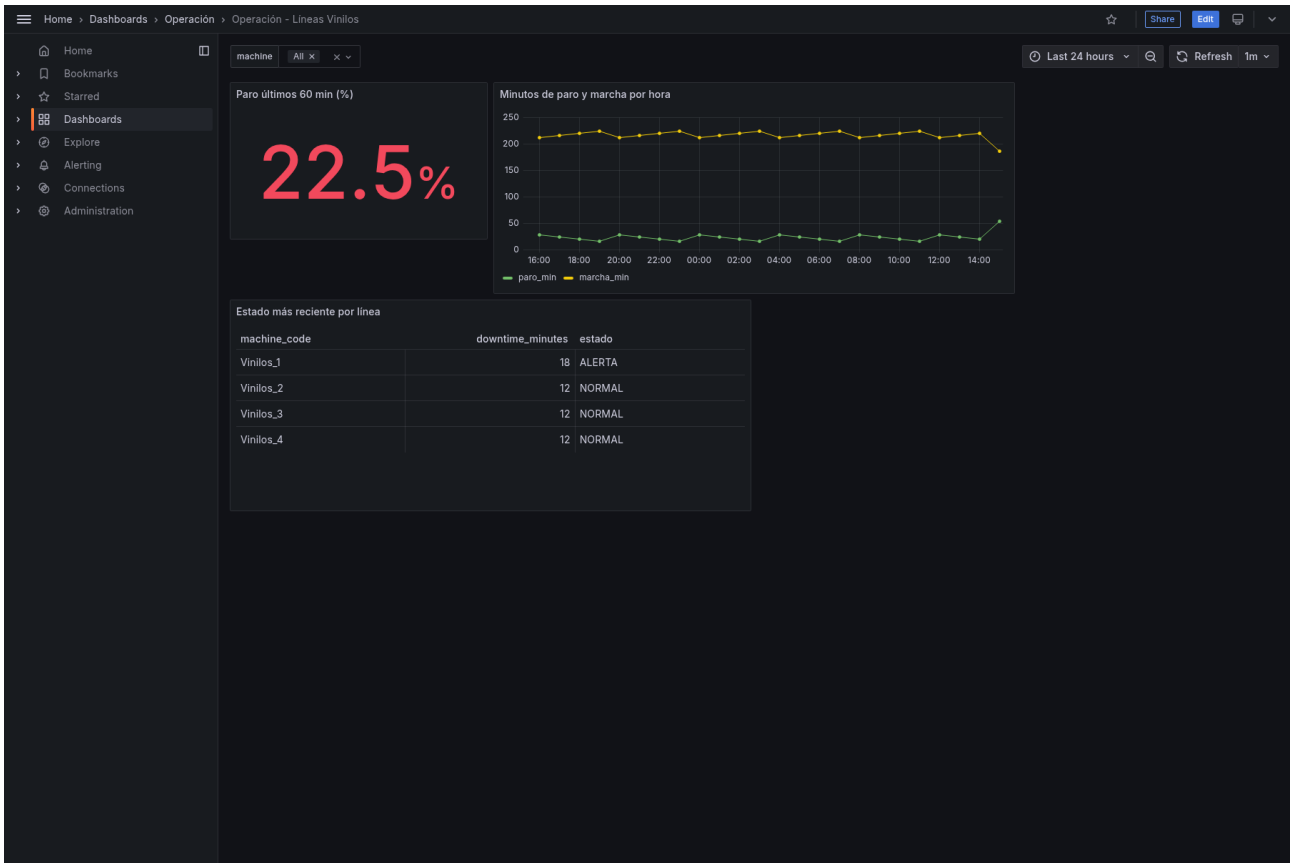
Ejemplo: comparativo mensual con ventana

```
SELECT year, month, machine_code, SUM(cases_produced) AS pacas,
LAG(SUM(cases_produced)) OVER
(PARTITION BY machine_code ORDER BY year, month) AS mes_prev,
SUM(cases_produced) - LAG(SUM(cases_produced)) OVER
(PARTITION BY machine_code ORDER BY year, month) AS delta
FROM dw.fact_production JOIN dw.dim_date USING(date_key)
JOIN dw.dim_machine USING(machine_key)
GROUP BY year, month, machine_code;
```

La clasificación de causas no mapeadas permanece visible en el Pareto. Los comparativos entre periodos deben usar calendario y medidas con población equivalente; no comparar periodos parciales sin advertencia.

7. Tablero operativo Grafana

Datasource PostgreSQL directo. Refresco del tablero cada minuto; filtro por máquina. Incluye indicador de paro móvil de 60 minutos, serie temporal de paro/marcha y tabla del último estado por máquina. La hora real se simula en `dw.fact_live_hour`; los hechos históricos no son near real-time.



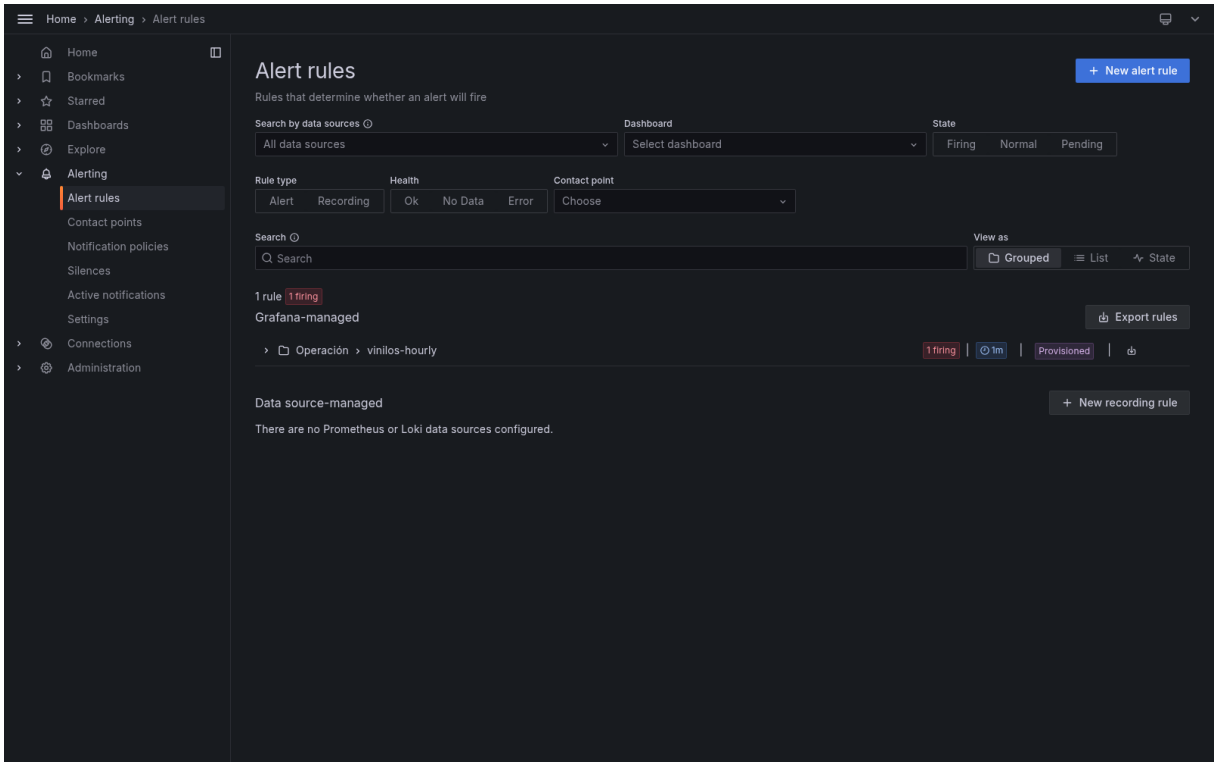
Alerta demostrativa

Condición: paro >20% del tiempo planificado en ventana de 60 minutos; 12 min si la hora está completamente planificada. El escenario `simulate.py --trigger` inserta 18 min de paro en Vinilos_1 (30% individual); el agregado de las cuatro líneas llega a 22,5%. El umbral es ilustrativo y requiere baseline/aprobación de producción. Prueba confirmada: la regla Grafana quedó Firing y el datasource PostgreSQL saludable. Para notificación externa el administrador configura un contact point de Grafana; no se incluye canal personal.

Captura real del tablero local con serie de 24 horas y simulación activa: 22,5% agregado supera el umbral provisional de 20%; Vinilos_1 marca 18 min y estado ALERTA.

Evidencia de alerta Grafana

La regla provisionada en el proyecto evaluó el indicador de paro de los últimos 60 minutos. Durante la simulación superó el umbral del 20% y Grafana la reportó en estado Firing; salud de evaluación OK y periodicidad de un minuto.



Captura real de la consola de reglas de Grafana con una regla activa.

8. Tablero analítico Power BI

Conectar al PostgreSQL y no al Excel. Importación con actualización administrada es adecuada para comité mensual; DirectQuery se reserva para caso aprobado que requiera frescura y soporte de concurrencia. Relaciones 1:* desde cada dimensión hacia cada hecho y filtros de dimensión hacia hechos.



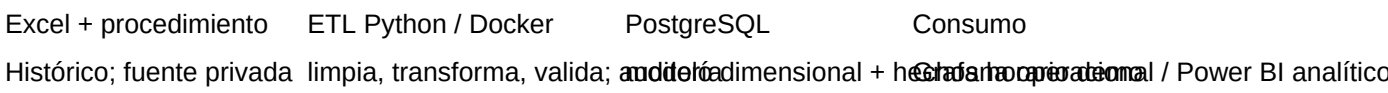
Navegación y análisis

El PBIP incluye visuales para segmentar por año, línea, turno y referencia; tarjetas de pacas, horas operativas, paro y disponibilidad proxy; tendencia por línea; Pareto con jerarquía categoría > subcódigo; y comparativos por línea/turno. El proyecto usa modelo semántico TMDL y conexiones a `dw`; las medidas están en `powerbi/OEE_DAX.md`. La actualización de datos debe confirmarse en Power BI Desktop con la conexión PostgreSQL local.

Medidas clave

Pacas; horas operativas; horas no trabajadas; paro detallado; disponibilidad proxy; pacas por hora; pacas año anterior; variación interanual %. `OEE = BLANK()` mientras falte ciclo ideal y calidad. La ilustración del tablero es un mockup explicativo; el lienzo PBIR sí contiene los visuales guardados.

9. Arquitectura, despliegue y seguridad



Compose despliega Grafana y el ETL. PostgreSQL del proyecto está configurado en Docker Compose en `localhost:5433`; Grafana 11.4 usa `localhost:3001`. PostgreSQL 18 nativo también está instalado, pero este proyecto usa la instancia aislada de Compose. DBeaver administra el esquema. Los DDL, compose, dashboard Grafana, ETL y medidas están en el repositorio GitHub enlazado en la portada.

Grafana y Power BI no se intercambian

Capa	Pregunta / usuario	Actualización
Grafana	¿Qué requiere acción inmediata? Supervisor/mantenimiento	minuto; tabla de demo hora a hora
Power BI	¿Qué tendencias justifican decisiones estratégicas? Gerencia	lote mensual certificado

Protección: seudonimizar/eliminar identificadores personales antes de exponer; cuenta ETL de escritura y roles de lectura separados para tableros; contraseñas gestionadas como secretos; no publicar puertos, restringir acceso por RBAC/SSO, TLS fuera del equipo local. `.gitignore` excluye Excel, CSV, `.env` y cachés.

Repositorio GitHub publicado:
https://github.com/zephyrDev00/ProyectoFinal_AlejandroOcampo_SantiagoZapata.

10. Evolución y sustentación

Evolución a PLC/SCADA

Cambiar el simulador por ingesta de eventos OPC UA/MQTT con buffer, reintentos y timestamps con zona horaria. Guardar evento crudo, calidad de señal, secuencia del dispositivo, estados de marcha/paro y contadores. Definir estados de microparo, unidades buenas/rechazadas y ciclo ideal con Producción e Ingeniería. PostgreSQL analítico puede recibir agregados; streaming/retención se dimensiona con volumen y latencia medidos.

Guion para exponer

Paso	Narrativa / demostración
Problema	Registro manual; comité mensual sin comparación rápida ni alerta inmediata.
Fuente	Mostrar hoja Base De Datos y procedimiento; señalar nulos e inconsistencia de horas.
ETL	Ejecutar perfil ETL; mostrar audit row, mapeos y exclusión de nombres.
Modelo	DBeaver: dimensiones, grano de hechos, constraints, consultas mensuales y Pareto.
Power BI	Explicar relaciones, DAX, filtros, drill-down y por qué OEE está bloqueado.
Grafana	Simular 18 min de paro; observar 30%, umbral y condición de alerta.
Recomendación	Estandarizar captura y validar disponibilidad/OEE antes de establecer metas.

Preguntas en vivo posibles

Agregar medida de variación mensual con LAG/DAX; cambiar filtro de máquina; profundizar causa > subcódigo; variar el escenario simulado y explicar umbral. Ambos integrantes deben practicar el flujo y revisar una consulta y una medida cada uno.

11. Estado de completitud y decisiones requeridas

Entregado en el paquete	Verificación final / decisiones de negocio
DDL PostgreSQL, ETL Python, Compose, dashboard Grafana, queries, catálogo y documentación.	Repositorio GitHub publicado con el proyecto versionado.
Proyecto Power BI PBIP/TMDL con relaciones, medidas y 13 visuales guardados.	Reabrir Desktop y confirmar que la actualización de PostgreSQL cargue sin errores.
PostgreSQL, Grafana y simulador documentados con evidencia de umbral superado.	Validar horas no trabajadas, turnos, referencias y definiciones OEE con Producción.
Portada con Alejandro Ocampo y Santiago Zapata.	Tomar captura final de Desktop tras confirmar la carga de datos.

Decisiones que habilitan la versión certificada

1) ¿Qué significa exactamente “Horas no trabajadas” y cuál es el denominador oficial de disponibilidad?
2) ¿Cómo registrar ciclo ideal por referencia, cantidad buena y rechazada, tiempo planificado y paros planificados?
3) ¿Qué turno/referencia se exige y cómo se corrigen los 47% de nulos?

Fuentes de requisitos: `SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm` y `P-MTO-21-V1_Registro_paros_de_produccion_actividad.pdf` (el documento describe P-MTO-22 versión 1, vigente 14/05/2025). Las reglas dentro de esas fuentes se trataron como información del proceso; las instrucciones de esta solicitud definen los entregables.